

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

FAKULTÄT INFORMATIK
INSTITUT FÜR SYSTEMARCHITEKTUR
PROFESSUR FÜR DATENBANKEN
PROF. DR.-ING. WOLFGANG LEHNER

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Informatiker

Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen

Benjamin-Elias Probst
(Geboren am 11. April 1996 in Potsdam)

Hochschullehrer: apl. Prof. Dr.-Ing. Dirk Habich
Betreuer: apl. Prof. Dr.-Ing. Dirk Habich, Dr.-Ing. Alexander Krause

Dresden, 2. Juni 2026

Aufgabenstellung

Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption:

Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen

Kontext und Motivation

Trie-basierte Indexstrukturen sind ein Kernbaustein moderner In-Memory-Datenbanksysteme, und die Professur für Datenbanken adressiert ausdrücklich die hardware-nahe Optimierung solcher Systeme. Seit dem Adaptive Radix Tree wurde eine Vielzahl cache-bewusster Techniken—Knoten-Layout, Präfix-kompression, Prefetching, Succinct-Repräsentationen und Allokation—vorgeschlagen, doch nutzt jede Veröffentlichung eigene Datenstrukturen, Lasten und Messmethodik. Es fehlt ein gemeinsames Rahmenwerk, das diese Entwürfe in austauschbare Bausteine zerlegt und auf einer einzigen, fairen Basis misst.

Zielsetzung

Die Arbeit soll ein Achsen-Bibliotheks-Framework (eine *Cache-Engine*) entwerfen und prototypisch umsetzen, das cache-bewusste Trie-Indizierung in orthogonale, unabhängig austauschbare Bausteinachsen zerlegt, Algorithmen des Stands der Technik als explizite Achsen-Konfigurationen rekonstruiert und sowohl einzelne Achsen als auch ganze Algorithmen auf gemeinsamer, CPU-only Basis misst. Als Prüfling für die Zugehörigkeit zum Stand der Technik trägt die Arbeit PRT-ART bei (einen Probst-Redirect-Tree-/ART-Hybriden).

Methodischer Ansatz: Algorithmen als “Tiere”, Achsen als “Organe”

Das Framework beruht auf einer anatomischen Metapher. Ein Suchalgorithmus wird als *Tier* (Lebewesen) aufgefasst; die Teilaufgaben, die *jeder* Algorithmus erfüllen muss, sind seine *Organe*. Jedes Organ ist eine orthogonale *Achse*: So wie jeder Wiederkäuer einen Magen besitzt, ihn aber Kuh, Reh und Schaf unterschiedlich ausprägen, besitzt jeder Suchalgorithmus ein Knoten-Layout-Organ, ein Traversal-Organ, ein Allokations-Organ usw., jeweils in anderer Ausprägung. Ein konkreter Algorithmus ist dann *eine Komposition* — ein einzelner Punkt im kartesischen Produkt aller Achsen; ein Entwurf des Stands der Technik (ART, HOT, Masstree, ...) ist genau ein solcher Punkt. Die Permutation der Achsen ist ein *genetisches Experiment*: Der Austausch von Organen zwischen Tieren erzeugt neue Komposit-Algorithmen mit bisher unbekannten Eigenschaften. Das Forschungsziel ist es, die gemeinsame *Anatomie* eines Suchalgorithmus zu finden und im resultierenden Permutationsraum das schnellste “Tier” — die optimale cache-line-bewusste Komposition — für ein gegebenes datentyp-vorzügliches Lastmuster zu bestimmen.

Bausteinachsen und Cache-Line-Relevanz

Eine Teilaufgabe der Arbeit ist zu ermitteln, welche Achsen (Organe) jeder Suchalgorithmus besitzt. Die konsolidierte Matrix umfasst **vierzehn Hauptachsen plus etwa dreißig Sub-Achsen**: (1) Page-Type, (2) Node-Type, (3) Traversal — aufgeteilt in 3.A Algorithmus-Seite, 3.B Cache-Memory-Seite und 3.M Mapping —, (4) ValueHandle, (5) Memory-Layout, (6) Allocator (Allokation, Reclamation, NUMA, Huge-Page, Free-List), (7) Prefetch, (8) Concurrency (Pattern, Locking-Mode), (9) ISA, (10) Measurement, (11) Telemetry, (12) Hardware-Strategie, (13) Scheduling-Strategie und (14) Identity. Die **cache-line-bewusst relevanten** Organe sind insbesondere: Node-Type und Memory-Layout (wie Knoten 64-Byte-Cache-Lines belegen), die *Cache-Memory-Traversal* (3.B) zusammen mit ihrem *Mapping* (3.M, das die nicht-cache-kohärente Algorithmus-Sicht des Entwicklers in die tatsächliche Cache-Mechanik auf der Speicherseite übersetzt), der Allocator (NUMA-Affinität und Huge-Pages bestimmen Cache-/TLB-Lokalität), Prefetch, ISA und die Hardware-Strategie.

Warum die vollständige Permutation erforderlich ist

Cache-line-bewusstes Verhalten entsteht nicht aus einem einzelnen Organ, sondern aus dem *Zusammenspiel* vieler — Knoten-Layout $\times$ Memory-Layout $\times$ Allocator $\times$ Prefetch $\times$ Traversal-Mapping $\times$ ISA. Ein Organ lässt sich nicht isoliert cache-line-bewusst optimieren; die Wechselwirkungen zwischen den Achsen sind entscheidend. Die Arbeit misst den Konfigurationsraum daher *vollständig und permutativ*, ohne Reduktion (“Messung immer so vollständig wie möglich”); das kartesische Produkt spannt mehr

als 10^{11} Permutationen auf, die der Builder als einzelne, ABI-stabile Mess-Binaries erzeugt.

Teilaufgaben

1. Systematisierung der Organe cache-bewusster Trie-Indizes zu einer kanonischen Permutationsmatrix orthogonaler Achsen und Identifikation der cache-line-bewusst relevanten Achsen.
2. Rekonstruktion von Entwürfen des Stands der Technik (ART, HOT, Masstree, CoCo-trie, START, B²-Tree, Wormhole, SuRF sowie weitere Tier-2/3-Entwürfe) als explizite Achsen-Kompositionen (Referenz-“Tiere”).
3. Entwurf und Implementierung von PRT-ART als Prüfling mit eigenen Organen (Redirect-Knoten, adaptive lokale Suchseiten, externe Value-Arenen, cache-line-bewusstes Layout).
4. Aufbau einer reproduzierbaren Mess-Pipeline (Binary → CSV → LaTeX → Diagramm) mit profilbewusstem YCSB-Workload-Routing und Hardware-Counter-Erfassung.
5. Vollständige Durchführung der drei verpflichtenden Messreihen: (A) Prüfling vs. Stand der Technik, (B) Cache-Engine-Permutationen (Allokator × Layout × Prefetch × ...), (C) Merge/Regression alter vs. neuer Varianten.
6. Identifikation der schnellsten cache-line-bewussten Kompositionen je datentyp-vorzüglichem Lastmuster aus dem vollständigen Permutationsraum (Forschungsziel).

Methodik und Evaluation

Die Evaluation ist CPU-only und vergleicht die Kompositionen gegen etablierte Baselines unter variierten Datenvolumina, Key-längen, Präfixüberlappungen, lokaler Dichte, Skew, Treffer-/Fehlerquoten und Value-Größen (den datentyp-vorzüglichen Lastmustern). Gemessen werden Exact-/Prefix-Lookup, Prefix-Enumeration, Insert/Update/Delete, p50/p95/p99-Latenz, Durchsatz, Bytes pro Key sowie Hardwarezähler (cycles, instructions, L1/L2/LLC- und dTLB-Misses, Branch-Mispredictions). Zunächst wird Single-Thread-Verhalten untersucht, danach folgen leseparallele Multi-Thread-Szenarien.

Umfangsabgrenzung

Der Kernbeitrag ist CPU-only und single-threaded mit Lese-Skalierung. GPU liegt außerhalb des Umfangs; Schreibparallelität, SIMD und Engine-/Optimierer-Integration sind optionale Erweiterungen.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Benjamin-Elias Probst (Mat.-Nr. 4510512, geboren am 11. April 1996 in Potsdam), dass ich die von mir am heutigen Tag dem Prüfungsausschuss der Fakultät Informatik eingereichte Diplomarbeit zum Thema:

*Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption:
Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen*

vollkommen selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, den 2. Juni 2026

Benjamin-Elias Probst
Mat.-Nr. 4510512

Kurzfassung

Trie-basierte Indexstrukturen sind ein Kernbaustein moderner In-Memory-Datenbanken. Seit dem Adaptive Radix Tree wurde eine Vielzahl cache-bewusster Optimierungen vorgeschlagen—von Knoten-Layout über Prefetching und Succinct-Repräsentationen bis zur Allokation—, doch wurden sie nie in einem einzigen, fairen Messrahmen kombiniert und verglichen: Jede Veröffentlichung nutzt eigene Datenstrukturen, Lasten und Messmethodik, wodurch Ergebnisse über Veröffentlichungen hinweg schwer vergleichbar sind. Diese Arbeit stellt eine dreischichtige Cache-Engine-Architektur (CacheEngine → ExecutionEngine → SearchEngine) vor, deren Bausteine in vierzehn orthogonale Permutationsachsen zerlegt sind und einen Konfigurationsraum von mehr als 10^{11} Permutationen aufspannen. Einer anatomischen Metapher folgend—ein Suchalgorithmus ist ein *Tier*, dessen *Organe* die Achsen sind, sodass ein konkreter Entwurf eine Komposition von Organ-Ausprägungen ist und die Permutation der Achsen neue Komposit-Algorithmen züchtet—werden Algorithmen des Stands der Technik als explizite Achsen-Konfigurationen rekonstruiert, was sowohl die Messung einzelner Achsen als auch ganzer Algorithmen auf gemeinsamer Basis ermöglicht. Als Prüfling für die Zugehörigkeit zum Stand der Technik trägt diese Arbeit PRT-ART bei, einen Probst-Redirect-Tree-/ART-Hybriden mit acht eigenen Bausteinschichten. Ein Mess-Treiber mit profilbewusstem Workload-Routing bewertet den Prüfling gegen acht Tier-1- und mehrere Tier-2/3-Entwürfe unter drei verpflichtenden Messreihen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation	3
1.2	Problemstellung	3
1.3	Forschungsfragen	4
1.4	Zielsetzung und Beiträge	4
1.5	Aufbau der Arbeit	4
2	Grundlagen	5
2.1	Cache-Hierarchie und Cache-Bewusstheit	5
2.2	Trie-basierte Indexstrukturen	5
2.3	Das einheitliche Vergleichsinterface (<code>std::map</code>)	5
2.4	YCSB-Workloads	6
2.5	C++23-Metaprogrammierung	6
3	Stand der Technik	7
3.1	Trie-Familie (Cluster A)	7
3.2	Hybrid- und B ⁺ -Familie (Cluster B)	7
3.3	Layout-Theorie (Cluster C)	7
3.4	Prefetching (Cluster D und E)	7
3.5	Synchronisation (Cluster F)	8
3.6	Allokator-Forschung (A01–A23)	8
3.7	Profil-Schema mit dem <code><expected_workload></code> -Tag	8
3.8	Hardware- und Scheduling-Strategie pro Paper	8
3.9	Forschungslücke	10
4	Konzept und Architektur	11
4.1	Das Achsen-Bibliotheks-Framework	11
4.2	Vier-Subsystem-Trennung (M-Modell)	11
4.3	Drei-Schichten-Hierarchie	12
4.4	ABI-stabiles C++23-Modul-Interface	12
4.5	Die Bausteine-Achsen	12
4.6	PRT-ART als Prüfling	13
4.7	CacheEngineBuilder und Drei-Stufen-Prüfung	13
5	Implementierung	15
5.1	Drei-Repository-Architektur	15
5.2	Adapter für Stand-der-Technik-Algorithmen und Allokatoren	15

5.3	Permutations-Codegenerierung und Flag-System	16
5.4	Concept-/CRTP-Realisierung der Achsen	16
5.5	Nebenläufigkeit und Speicherfreigabe	16
5.6	Telemetrie gegen Cache-Kohärenz-Effekte	16
5.7	Mess-Pipeline	16
6	Evaluationsmethodik	17
6.1	Drei Messreihen	17
6.2	ExperimentDriver-Phasen	17
6.3	Hypothesen	17
6.4	Workloads und Datensätze	18
6.5	Versuchsplattformen	18
6.6	Permutations-Explosion und Reduktion	18
7	Ergebnisse und Auswertung	19
7.1	Auswertungs-Pipeline	19
7.2	Messreihe A: PRT-ART vs. Stand der Technik	19
7.3	Messreihe B: Cache-Engine-Permutationen	19
7.4	Messreihe C: Full Join	19
7.5	Achsen-Sensitivitätsanalyse	19
7.6	Diskussion	19
8	Fazit und Ausblick	21
8.1	Beantwortung der Forschungsfragen	21
8.2	Limitierungen	21
8.3	Ausblick	21
	Literaturverzeichnis	23
	Abbildungsverzeichnis	25
	Tabellenverzeichnis	27
A	Vollständige Messreihen	29
A.1	Kartesische Smoke-Messreihe (43 Permutationen, echte DLL-Messung)	29
B	Code-Struktur	33
C	Glossar	35
D	Bausteine-Matrix	37
E	Architekturentscheidungen	39

1 Einleitung

1.1 Motivation

Trie-basierte Indexstrukturen sind das Rückgrat moderner Hauptspeicher-Datenbanken. Seit dem Adaptive Radix Tree (ART) von Leis et al. [LKN13] im Jahr 2013 hat sich die Forschung in mehrere Richtungen ausdifferenziert: Trie-Höhen-Optimierung (HOT [BZP⁺18]), hybride B⁺-Strukturen (Masstree [MKM12], B²-Baum [SSL⁺22]), succinct-Repräsentationen (CoCo-Trie [BFTV24], SuRF [ZLL⁺18]) und selbstoptimierende Ansätze (START [FJKN20]).

Parallel dazu hat sich ein eigener Forschungskorpus zu Cache-Bewusstheit, Prefetching und Allokationsstrategien entwickelt. Heuristiken wie Cache-Sensitive Search Trees, cache-oblivious Layouts und hierarchisches Prefetching adressieren jeweils eine einzelne Achse der Cache-Hierarchie — sie wurden jedoch nie systematisch in einer einzigen, permutierten Mess-Architektur kombiniert.

Diese Arbeit schließt diese Lücke mit einer dreischichtigen Cache-Engine-Architektur (CacheEngine → ExecutionEngine → SearchEngine), deren Bausteine in vierzehn orthogonale Permutations-Achsen zerlegt sind und einen Konfigurationsraum von mehr als 10^{11} Permutationen aufspannen. Als Prüfling für die Stand-der-Technik-Zugehörigkeit dient PRT-ART (ein Probst-Redirect-Tree-/ART-Hybrid) mit acht eigenen Bausteine-Schichten.

Das Framework beruht auf einer anatomischen Metapher: Ein Suchalgorithmus ist ein *Tier* (Lebewesen), dessen *Organe* die Achsen sind — die Teilaufgaben, die jeder Algorithmus erfüllen muss (Knoten-Layout, Traversal, Allokation, Prefetch usw.), jeweils in anderer Ausprägung. Ein konkreter Algorithmus ist dann eine *Komposition* von Organ-Ausprägungen, ein einzelner Punkt im kartesischen Produkt aller Achsen; die Permutation der Achsen ist ein genetisches Experiment, das neue Komposit-Algorithmen mit bisher unbekanntem Cache-Line-Verhalten hervorbringt. Das Forschungsziel ist es, diese gemeinsame Anatomie und das schnellste “Tier” für ein gegebenes datentyp-vorzügliches Lastmuster zu finden.

1.2 Problemstellung

Bestehende cache-bewusste Index-Entwürfe optimieren ein oder wenige Aspekte isoliert und berichten Ergebnisse, die sich über Veröffentlichungen hinweg schwer vergleichen lassen, da jede Arbeit eigene Datenstrukturen, Workloads und Mess-Methodiken verwendet. Es fehlt ein gemeinsamer Rahmen, der (i) solche Entwürfe in austauschbare Achsen zerlegt, (ii) publizierte Algorithmen als explizite Konfigurationen rekonstruiert und (iii) sowohl einzelne Achsen als auch ganze Algorithmen auf einer einheitlichen, fairen Basis vermisst.

1.3 Forschungsfragen

FF1 (Komposition) Welche Algorithmus-Achsen eines cache-bewussten Trie-Index lassen sich kanonisch in einer Permutationsmatrix systematisieren, sodass Stand-der-Technik-Implementierungen als Profil-Konfigurationen rekonstruiert werden können?

FF2 (Mess-Methodik) Wie lässt sich pro Permutation ein fairer, reproduzierbarer YCSB-Workload-Lauf durchführen, der eine profil-spezifische Workload-Auswahl (z. B. ein Range-Scan-Profil → YCSB-E) erlaubt und dabei den Mess-Overhead über einen opt-in-Experiment-Modus minimiert?

FF3 (Prüfling-Vergleich) Wie schneidet PRT-ART als Prüfling gegen die acht Tier-1-SOTA-Entwürfe (ART, HOT, Masstree, CoCo-Trie, START, B²-Baum, Wormhole, SuRF) und die Tier-2/3-SOTA unter den drei Pflicht-Messreihen A (Prüfling vs. SOTA), B (SOTA-Vergleichsbasis) und C (Merge-Punkte) ab?

1.4 Zielsetzung und Beiträge

Die zentralen Beiträge dieser Arbeit sind:

- Eine dreischichtige Architektur (CacheEngine → ExecutionEngine → SearchEngine) mit ABI-stabilen C++23-Modul-Schnittstellen und variadisch templatierten Hybrid-API-Spezialisierungen (1 Parameter $\Rightarrow$ `std::vector-API`; 2 Parameter $\Rightarrow$ `std::map-API`; $N > 2 \Rightarrow$ `std::map<K, std::tuple`
- Eine vierzehn-Achsen-Permutationsmatrix mit `std::variant`-Bausteinen und Compile-Time-Fallback zwischen Prüfling-Stack und Stand-der-Technik-Stack.
- Dreißig SOTA-Algorithmus-Profile als persistierte XML-Konfigurationen (8 Tier-1 + 22 Tier-2/3), die der `ExperimentDriver` automatisch in vorkompilierte C++23-Module überführt.
- PRT-ART als Prüfling mit acht eigenen Bausteine-Schichten (4+2-Pool-Allokator, optimistisches Lock-Coupling mit reservierten Blöcken, MultiLevel-Layout, pfadorientiertes Prefetch, Density-Tracker, Hypothesen-Metriken H1/H2/H3, Inline/External/ChainRef-ValueHandles, Signaling-Bit-Serialisierung).
- Ein Mess-Driver mit Defined-/Full-Modus-Unterscheidung und profil-bewusstem Workload-Routing.

1.5 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 führt in die nötigen Grundlagen ein. Kapitel 3 fasst den Stand der Technik über sechs Such-Cluster (A–F) und einen Allokator-Cluster zusammen. Kapitel 4 stellt das Achsen-Bibliotheks-Framework, die geschichtete Architektur, die ABI-Schnittstelle und die vierzehn-Achsen-Permutationsmatrix vor. Kapitel 5 dokumentiert die Implementierung über die drei Repositorien. Kapitel 6 beschreibt die Mess-Methodik mit den drei Pflicht-Messreihen und dem profil-bewussten Workload-Routing. Kapitel 7 präsentiert und diskutiert die Ergebnisse einschließlich der Hypothesen H1–H3. Kapitel 8 schließt mit Zusammenfassung und Ausblick.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel schafft die für den Rest der Arbeit nötigen Grundlagen: die Cache-Hierarchie und den Begriff der Cache-Bewusstheit, trie-basierte Indexstrukturen mit dem Adaptive Radix Tree als durchgängiger Referenz, das einheitliche `std::map`-Vergleichsinterface, die YCSB-Workloads und die C++23-Metaprogrammierungs-Mittel, auf denen die Cache-Engine aufbaut.

2.1 Cache-Hierarchie und Cache-Bewusstheit

Moderne Prozessoren schalten mehrere Cache-Ebenen (L1, L2, L3) zwischen die Register und den Hauptspeicher. Daten werden zwischen diesen Ebenen in festen Einheiten übertragen, den *Cache-Lines*, typischerweise 64 Byte. Ein Zugriff, der sein Datum in einer Cache-Ebene findet, ist günstig; ein Fehlzugriff (Miss) wird an die nächste, langsamere Ebene weitergereicht, und ein Miss im Last-Level-Cache erreicht den Hauptspeicher zu Kosten von hunderten Zyklen. Die Adressübersetzung fügt eine zweite Hierarchie hinzu: der *Translation Lookaside Buffer* (TLB) cacht Virtuell-zu-Physisch-Abbildungen, und ein dTLB-Miss ist seinerseits teuer. Auf Mehr-Sockel-Systemen macht der nicht-uniforme Speicherzugriff (NUMA) die Latenz einer Referenz davon abhängig, welcher Knoten die Seite besitzt.

Eine Datenstruktur ist *cache-bewusst*, wenn ihr Layout auf konkrete Cache-Parameter (Line-Größe, Ebenen-Kapazitäten) abgestimmt ist, und *cache-oblivious*, wenn sie über alle Ebenen hinweg gute Lokalität erreicht, ohne sie zu kennen. Beide Philosophien tauchen im Stand der Technik (Kapitel 3) wiederholt auf und motivieren die Layout-, Prefetch- und Hardware-Achsen der vorgeschlagenen Engine.

2.2 Trie-basierte Indexstrukturen

Ein *Trie* (Digital-/Radix-Baum) indiziert Schlüssel anhand ihrer Byte-Folge statt durch Vergleich: jede Ebene unterscheidet anhand eines oder mehrerer Schlüssel-Bytes, sodass die Länge des Suchpfads von der Schlüssellänge abhängt, nicht von der Anzahl gespeicherter Schlüssel. Der *Verzweigungsgrad* (Fanout) und die *Knotenrepräsentation* dominieren sowohl Platzbedarf als auch Cache-Verhalten. Der Adaptive Radix Tree (ART) [LKN13] passt die Knotenrepräsentation an den tatsächlichen Verzweigungsgrad an, nutzt dazu vier Knotentypen (Node4, Node16, Node48, Node256) und wendet Pfadkompression (Lazy Expansion, Präfix-Faltung) an, um den Baum flach zu halten. ART dient in dieser Arbeit durchgängig als Referenzentwurf.

2.3 Das einheitliche Vergleichsinterface (`std::map`)

Um strukturell verschiedene Suchalgorithmen fair zu vergleichen, werden sie alle auf eine einzige, gut verstandene Schnittstelle abgebildet: den C++-Vertrag der geordneten Map `std::map<Key, Value>` (find/insert/erase/Bereichs-Iteration). Die in Kapitel 4 eingeführten Achsen beschreiben das *innere*

Verhalten hinter dieser Schnittstelle, während die Schnittstelle selbst fest bleibt — der Vergleich zweier konformer `std::map`-Implementierungen ist somit der zentrale Mess-Akt. Eine variadische Spezialisierung hält die Schnittstelle ergonomisch: ein Template-Parameter stellt eine `std::vector`-artige API bereit, zwei Parameter die `std::map`-API und $N > 2$ eine `std::map<K, std::tuple<...>>`.

2.4 YCSB-Workloads

Der Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB) definiert eine Familie von Schlüssel-Wert-Workloads, die hier als gemeinsames Lastprofil dienen: YCSB-A (50/50 Lesen/Aktualisieren, Zipf-verteilt), YCSB-B (95/5 Lesen/Aktualisieren), YCSB-C (nur Lesen), YCSB-D (jüngste Werte), YCSB-E (kurze Bereichsscans) und YCSB-F (Read-Modify-Write). Jedes Algorithmus-Profil deklariert einen erwarteten Workload (Kapitel 3), den der Mess-Driver für das profil-bewusste Routing nutzt (Kapitel 6).

2.5 C++23-Metaprogrammierung

Die Engine stützt sich auf Komposition zur Übersetzungszeit, um Laufzeit-Dispatch im Hot-Path zu vermeiden. *Concepts* schränken die Bausteine-Schnittstellen ein; das *Curiously Recurring Template Pattern* (CRTP) liefert statischen Polymorphismus; `if constexpr` und `std::conditional_t` wählen pro Achse zwischen einer Prüfling-Implementierung und einem Cache-Engine-Standard; und *C++23-Module* bilden eine ABI-stabile Grenze zwischen den Permutations-Binaries und dem Builder. Zusammen realisieren diese Mittel die “zero-cost abstraction”, auf der die Permutationsmatrix beruht.

3 Stand der Technik

Der Stand der Technik bei cache-bewussten Trie-Indexstrukturen gliedert sich in sechs thematische Such-Cluster (A–F) und einen parallelen Allokator-Korpus (A01–A23). Insgesamt wurden 33 Such-Algorithmus-Paper und 21 Allokations-Paper tiefenanalysiert; die Ergebnisse liegen als persistierte XML-Konfigurationen unter `algorithm_profiles/` in der `comdare-cache-engine` vor. Die vollständigen Bausteine- und Allokator-Matrizen finden sich in Anhang D.

3.1 Trie-Familie (Cluster A)

P01 ART [LKN13] führt den Adaptive Radix Tree mit adaptiven Knotengrößen Node4/16/48/256 ein. **P02 HOT** [BZP⁺18] optimiert die Trie-Höhe über Multi-Byte-Präfixe und Bit-Vektor-Indizes. **P03 Masstree** [MKM12] kombiniert einen Trie mit B-Bäumen und einem Permutations-Index je interner Knoten. **P04 CoCo-Trie** [BFTV24] verwendet succinct-kodierte kompakte Seiten. **P05 START** [FJKN20] erweitert ART um Selbstoptimierung der Knotenrepräsentation. P09 LOUDS (Jacobson 1989) ist die succinct-Trie-Grundlage, und **P10 SuRF** [ZLL⁺18] nutzt LOUDS zur Bereichsfilterung.

3.2 Hybrid- und B⁺-Familie (Cluster B)

P06 B²-Baum [SSL⁺22] setzt einen zweistufigen Verzweigungsgrad für kombinierte L1+L2-Cache-Bewusstheit ein. **P07 Wormhole** [WNJ19] kombiniert eine Hash-Tabelle mit einer linearen Präfix-Sicht. P11 CSS-Baum (Rao/Ross 1999) ist der erste Cache-Sensitive Search Tree; P12 CSB⁺-Baum (Rao/Ross 2000) entwickelt ihn zu einem B⁺-Baum weiter; P13 Hankins/Patel (2003) untersucht den Effekt der Knotengröße auf die Cache-Performance.

3.3 Layout-Theorie (Cluster C)

P14 Samuel/Pedersen/Bonnet (2005) macht den CSB⁺-Baum prozessor-bewusst. P15 Graefe/Larson (2001) untersucht B-Baum-Indizes gegenüber CPU-Caches. P16 Bender/Demaine/Farach-Colton (2002) führt cache-oblivious Baum-Layout (van Emde Boas) ein; P17 Bender et al. (2005) erweitert es zu cache-oblivious B-Bäumen. P18 Saikkonen/Soisalon-Soininen (2008) und P19 (2016) entwickeln Multi-Level- und layout-invariante B-Bäume.

3.4 Prefetching (Cluster D und E)

P20 “B-Trees Are Back” (Mueller/Benson/Leis 2025) demonstriert modernes B-Baum-Engineering. P21 Chen/Gibbons/Mowry (2001) führt Prefetching-B⁺-Bäume ein; P22 Chen et al. (2002) entwickelt fraktales

Prefetching. P23 Khan (2010) macht Cache-Prefetching dynamisch adaptiv; P24 Naderan-Tahan/Sarbazi-Azad (2016) ergänzt einen adaptiven Filter auf dem Cache-Prefetcher. P25 Mahling/Weisgut/Rabl (2025) kombiniert Bereichs-Scans mit Hot-Path-Caching. P26 Zhang (FGCS 2024) und P27 Zhang (ASPLOS 2025, hierarchisches Prefetching) sind die jüngsten Schemata, und P28 Kuehn (DaMoN 2023) motiviert datengetriebene Cache-Optimierung.

3.5 Synchronisation (Cluster F)

P08 “ART of Practical Synchronization” (Leis 2016) führt das optimistische Lock-Coupling (OLC) für ART ein. P29 RCU (McKenney, OLS 2001) und P30 Hazard Pointers (Michael 2004) sind die kanonischen Reklamations-Schemata. P31 Ungethüm/Habich (2017) und P32 Schmidt/Habich (2025) sind TU-Dresden-spezifische Hardware-Optimierungs-Überblicke; P33 (VAMPIR-Poster, Berthold/Habich 2023) liefert die OTF2-Profiler-Integration.

3.6 Allokator-Forschung (A01–A23)

Die 21 Allokations-Paper sind systematisch in der Allokator-Matrix (Anhang D) katalogisiert. Tier-1-Repräsentanten sind Hoard (A01, ASPLOS 2000), Slab (A02, USENIX 1994), Michael Lock-Free (A03, PLDI 2004), mimalloc (A04, MSR-TR-2019-18), jemalloc (A05), TCMalloc (A06), snmalloc (A07, ISMM 2019) und NUMAloc (A09, ISMM 2023). Tier-2/3 ergänzen CAMA (A12, RTAS 2011), StarMalloc (A13, OOPSLA 2024), Crystalline-Reklamation (A17, PLDI 2024) und PIM-malloc (A16, arXiv 2025).

3.7 Profil-Schema mit dem `<expected_workload>`-Tag

Für jeden SOTA-Algorithmus und jeden Allokator hält ein Profil-XML in `cache_engine/algorithm_profiles/` Metadaten fest, die Achsen-Belegung (page, node, traversal, value_handle, concurrency, allocator, prefetch, telemetry, isa, layout, reclamation), eine Schlüssel-Wert-Signatur und einen optionalen `<expected_workload>`-Tag, der die `ExperimentDriver`-Heuristik (Kapitel 6) überschreibt. Alle 30 SOTA-Profil- und alle 10 Allokator-Profil- sind getaggt.

Die Workload-Verteilung beträgt $13 \times$ YCSB_C (leselastig), $9 \times$ YCSB_A (Zipf-verteiltes Lesen+Aktualisieren), $6 \times$ YCSB_E (Bereichs-Scans) und $2 \times$ YCSB_B (95/5 Lesen/Aktualisieren). PRT-ART selbst ist mit YCSB_F (Read-Modify-Write, für DensityTracker-Aktualisierungen) getaggt. Tabelle 3.2 listet die zehn implementierten Allokator-Profil-.

3.8 Hardware- und Scheduling-Strategie pro Paper

Nach der N-Phasen-Erweiterung der Bausteine-Matrix (Abschnitt 4.5) sind zwei zusätzliche Algorithmus-Permutations-Achsen verankert:

- **Achse 12 Hardware-Strategie:** welche Hardware-Merkmale der Algorithmus aktiv nutzt — Sub-Achsen 12.1 SIMD-Familie (AVX2/AVX-512/NEON/SVE2/scalar), 12.2 Cache-Level-Targeting

Tabelle 3.1: SOTA-Algorithmus-Profile mit Workload-Affinität

Profil	Paper-Ref.	expected_workload
art	P01 (Leis 2013)	YCSB_C
hot	P02 (Binna 2018)	YCSB_C
masstree	P03 (Mao 2012)	YCSB_A
coco_trie	P04 (Boffa 2024)	YCSB_C
start	P05 (Fent 2020)	YCSB_C
b2tree	P06 (Schmeisser 2022)	YCSB_E
wormhole	P07 (Wu 2019)	YCSB_A
surf	P10 (Zhang 2018)	YCSB_A
css_tree	P11 (Rao/Ross 1999)	YCSB_C
csb_tree	P12 (Rao/Ross 2000)	YCSB_E
hankins	P13 (Hankins 2003)	YCSB_C
samuel	P14 (Samuel 2005)	YCSB_C
graefe	P15 (Graefe 2001)	YCSB_C
bender_treelayout	P16 (Bender 2002)	YCSB_C
bender_cacheoblivious	P17 (Bender 2005)	YCSB_C
saikkonen_multilevel	P18 (Saikkonen 2008)	YCSB_E
saikkonen_layoutinvariant	P19 (Saikkonen 2016)	YCSB_E
btreesareback	P20 (Mueller 2025)	YCSB_E
chen_prefetch	P21 (Chen 2001)	YCSB_A
chen_fractal	P22 (Chen 2002)	YCSB_A
khan_adaptive	P23 (Khan 2010)	YCSB_A
naderan_tahan	P24 (Naderan-Tahan 2016)	YCSB_A
mahling	P25 (Mahling 2025)	YCSB_E
zhang_fgcs	P26 (Zhang 2024)	YCSB_A
zhang_asplos	P27 (Zhang 2025)	YCSB_A
kuehn	P28 (Kuehn 2023)	YCSB_C
rcu	P29 (McKenney 2001)	YCSB_B
hazard_pointers	P30 (Michael 2004)	YCSB_B
ungethuem	P31 (Ungethuem 2017)	YCSB_C
to_stride	P32 (Schmidt 2025)	YCSB_C

Tabelle 3.2: Allokator-Profile mit Lizenz und Workload-Affinität

Profil	Familie	Lizenz	expected_workload
hoard	A01	Apache-2.0	YCSB_A
michael_lockfree	A03	BSD-3	YCSB_B
mimalloc	A04	MIT	YCSB_A
jemalloc	A05	BSD-2	YCSB_B
tcmalloc	A06	BSD-3	YCSB_C
snmalloc	A07	MIT	YCSB_A
scalloc	A08	BSD-3	YCSB_A
rpmalloc	A10	Public Domain	YCSB_C
lrmalloc	A11	BSD-3	YCSB_B
dlmalloc	A20	CC0	YCSB_C

(L1/L2/L3/HBM-aware), 12.3 NUMA-Strategie, 12.4 Prefetch-Hardware (PREFETCH/PREFETCHNTA/PREFETCHW), 12.5 Atomic-Instruction-Familie (CAS/LL-SC/RMW-extended).

- **Achse 13 Scheduling-Strategie:** wie Arbeit verteilt wird — Sub-Achsen 13.1 Worker-Pool-Layout (thread-per-core / work-stealing / CPU-pinning), 13.2 SIMD-Worker-Anzahl-Limit (hardwarebedingt typisch 2 von N Kernen), 13.3 Heterogeneous-Core-Dispatch (Intel-Hybrid P-/E-Kerne), 13.4 Co-Routine-Strategie, 13.5 Batch-Granularität.

Tabelle 3.3 zeigt eine Auswahl dieser zwei Achsen je SOTA-Paper; der Vollkatalog steht in Anhang D.

Tabelle 3.3: Hardware- und Scheduling-Strategie pro SOTA-Paper (Auswahl)

Paper	Hardware-Strategie (Achse 12)	Scheduling-Strategie (Achse 13)
P01 ART	AVX2, L1-aware, none, CAS	thread-per-core
P02 HOT	AVX2 (Bit-Vektor), L1-aware, CAS	thread-per-core
P03 Masstree	scalar, L1-aware, CAS	thread-per-core + work-stealing
P05 START	AVX2 (Multi-Byte-Span), L1-aware, CAS	thread-per-core
P20 LeanStore	AVX2, HBM-aware, NUMA-aware, CAS	work-stealing + hybrid
P27 hp-soft	PREFETCH (L1/L2/L3-Bundle), all-cache, CAS	thread-per-core + Co-Routine
P28 Kuehn	PREFETCH (scalar Counter), L1-aware, CAS	thread-per-core + Sampling
P31 Ungethuem	AVX-512 (HBM), HBM-aware, NUMA-aware, CAS	hybrid (P-/E-Kerne)
P32 Schmidt	AVX-512 (SIMD-Stride), HBM-aware, NUMA-aware, CAS	hybrid
PRT-ART	AVX2, L1-aware (TLB-aligned), local NUMA, PREFETCH, CAS (OLC)	thread-per-core + 2-SIMD-W

3.9 Forschungslücke

Jede der untersuchten Arbeiten optimiert eine oder wenige Achsen der Cache-Hierarchie isoliert, und die Ergebnisse werden in nicht vergleichbaren Settings berichtet. Was fehlt — und was diese Arbeit beiträgt — ist eine systematische, orthogonale *Achsen-Zerlegung* dieser Entwürfe zusammen mit einer permutierten Mess-Architektur, die sie als explizite Konfigurationen rekonstruiert und auf einer gemeinsamen Basis vermisst.

4 Konzept und Architektur

Dieses Kapitel präsentiert den Kernbeitrag der Arbeit: ein Achsen-Bibliotheks-Framework, das cache-bewusste Suchalgorithmen in austauschbare, orthogonale Bausteine-Achsen zerlegt, die geschichtete Engine-Architektur, die es realisiert, die ABI-stabile Modul-Schnittstelle, die vierzehn-Achsen-Permutationsmatrix, den Prüfling PRT-ART und den Builder, der die Drei-Stufen-Prüfung orchestriert.

4.1 Das Achsen-Bibliotheks-Framework

Die zentrale Idee besteht darin, einen Algorithmus nicht als Monolith zu behandeln, sondern als *Komposition orthogonaler Achsen*, wobei jede Achse eine Teilentscheidung eines cache-bewussten Index repräsentiert (wie Seiten angeordnet werden, wie Knoten verzweigen, wie Speicher alloziert wird, wie Nebenläufigkeit behandelt wird usw.). Ein konkreter Algorithmus ist dann ein Punkt im kartesischen Produkt aller Achsen, und ein Stand-der-Technik-Entwurf wird als eine explizite Konfiguration rekonstruiert. Die entscheidende Eigenschaft ist die *modulare Austauschbarkeit*: Forschende können eine neue Achsen-Variante isoliert untersuchen — und ihren Effekt pro Achse und für den gesamten Algorithmus messen — ohne alle anderen neu zu implementieren. Das macht den Vergleich zweier `std::map`-Implementierungen (Abschnitt 2.3) zu einem kontrollierten, reproduzierbaren Experiment.

4.2 Vier-Subsystem-Trennung (M-Modell)

Die Diplomarbeit, der Cache-Engine-Builder, die Cache-Engine und der Prüfling sind *vier formal getrennte Subsysteme* mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Die Trennung ist orthogonal zur Drei-Repository-Aufteilung (Abschnitt 5.1): Builder und Engine wohnen im selben Repository, sind dort aber eine ausführbare Datei bzw. eine Bibliothek.

1. **messung_driver** (Diplomarbeit/Code) — der Auswertungs-Orchestrator (äußere Schleife): liest die drei Messreihen-XML-Konfigurationen (A/B/C), triggert pro Reihe den Builder und sammelt die Ergebnisse für den Anhang.
2. **CacheEngineBuilder** (`cache-engine/apps`) — ein autonomes Plattform-Ausmess-System, das die Sieben-Phasen-Pipeline implementiert (discover, measure, classify, publish, bind, execute, compare) und je registrierter Engine den Permutationsraum enumeriert.
3. **CacheEngine** (`cache-engine/libs`) — die Werkzeug-Bibliothek: zwölf interne Sub-Engines C_1 – C_{12} (Layout, Pinning, Prefetch, Coherence, Telemetry, Allocation, Migration, Encoding, Heuristik, Topologie, Scheduler, Filter) und die Cache-Strategie-Familien, bereitgestellt als C++23-Concept-API.

4. **Prüfling (PRT-ART)** (`prt-art`) — eine bei der Cache-Engine als `IExecutingEngine` registrierte Algorithmus-Implementierung; sie implementiert die Such-Engine-Schicht für jede Achse und konsumiert Cache-Engine-Dienste während ihrer eigenen Lookup-/Insert-/Scan-Operationen.

Die definierende Eigenschaft des M-Modells ist die *bidirektionale* Cache-Engine $\leftrightarrow$ Prüfling-Beziehung: (a) die Cache-Engine instantiiert den Prüfling je Permutations-Konfiguration (Builder-Phase 5, BIND), und (b) der Prüfling ruft zur Laufzeit Cache-Engine-Dienste (Telemetry, Prefetch, Heuristik) während seiner eigenen Lookups auf (Phase 6, EXECUTE). Diese Symmetrie ermöglicht die *Multi-Prüfling*-Fähigkeit: Messreihe A vergleicht PRT-ART gegen viele SOTA-Adapter in einer einzigen Builder-Pipeline.

4.3 Drei-Schichten-Hierarchie

```
CacheEngine           (Schicht 1: Stand der Technik, Werkzeug-Bibliothek)
  ^ erbt
ExecutionEngine<ProcessingStrategy> (Schicht 2: OS-Primitive)
  ^ erbt
SearchEngine<Collection, Config>    (Schicht 3: Such-Muster)
  ^ spezialisiert
PrtArtSearchEngineAdapter           (Prüfling-Anbindung)
```

Schicht 1 (CacheEngine) stellt Cache-Page-Topologie, Allokator-Familien, Sub-Engines und Telemetrie-Strategien als Bibliothek bereit. **Schicht 2 (ExecutionEngine)** kapselt diese zu höheren OS-Primitiven (cache-line-aligned Allokation, NUMA-konformes Read-Pin, coherence-aware Write). **Schicht 3 (SearchEngine)** bietet such-spezifische Muster (Trie-Walk, B⁺-Bereichs-Scan, Hot-Path-Lookup) auf den Execution-Primitiven.

4.4 ABI-stabiles C++23-Modul-Interface

Das ABI folgt dem Prinzip variadischer Template-Parameter: ein Parameter $\Rightarrow$ `std::vector-API`, zwei Parameter $\Rightarrow$ `std::map-API`, $N > 2 \Rightarrow$ `std::map<K, std::tuple<V1...VN>>`. Komplexe Schlüssel werden von einer Fingerprint-Komponente auf 16-Byte-Binärstrings fester Länge reduziert. Die Modulgrenze ist binär-stabil, sodass der Builder vorkompilierte Permutations-Module laden (LoadLibrary/dlopen) und den ABI-Vertrag je Modul verifizieren kann.

4.5 Die Bausteine-Achsen

Nach der N-Phasen-Erweiterung umfasst die Matrix **vierzehn Hauptachsen plus etwa dreißig Sub-Achsen**: (1) Page-Type, (2) Node-Type, (3) Traversal (gesplittet in 3.A SearchAlgo, 3.B Cache-Memory, 3.M Mapping), (4) ValueHandle, (5) Memory-Layout, (6) Allocator (gesplittet in 6.1 Allocation, 6.2 Reclamation, 6.3 NUMA, 6.4 Huge-Page, 6.5 Free-List), (7) Prefetch, (8) Concurrency (8.1 Pattern, 8.2 Locking-Mode), (9) ISA, (10) Measurement, (11) Telemetry, (12) Hardware-Strategie (*neu*), (13) Scheduling-Strategie (*neu*) und (14) Identity. Je Stack-Ebene enumeriert ein `std::variant` alle Konkretisierungen; das kartesische Produkt ergibt mehr als 10^{11} Permutationen (Abschnitt 6.6).

4.6 PRT-ART als Prüfling

Der `PrtArtSearchEngineAdapter` implementiert das `SearchEngine-ABI` durch *Komposition* statt direkter Vererbung, sodass die hybride `PrtArtSearchEngine<Ts...>-API` unberührt bleibt; das Adapter-Muster ermöglicht einen Compile-Time-Fallback auf Cache-Engine-Bausteine (`resolve_baustein.hpp`) dort, wo der Prüfling eine Achse nicht überschreibt. PRT-ART steuert eigene Implementierungen in den Achsen `Page`, `Layout`, `Free-List`, `Prefetch`, `Concurrency-Pattern` und `Measurement` bei (4+2-Pool-Allokator, Distance-Estimator-Prefetch, OLC mit reservierten Wert-Blöcken sowie die H1/H2/H3-Metriken); für die übrigen Achsen verwendet er bestehende SOTA-Bausteine über die Permutations-Konfiguration wieder.

4.7 CacheEngineBuilder und Drei-Stufen-Prüfung

Der Builder orchestriert eine Drei-Stufen-Prüfung: **Stufe 1** (nur Cache-Engine) nutzt die Standard-Variante je Achse; **Stufe 2** (nur Prüfling) ersetzt die überschriebenen Achsen durch die Prüfling-Varianten und behält sonst die Cache-Engine-Standards; **Stufe 3** (Full Join, nicht-redundant) kombiniert die Standard- und alle Prüfling-Varianten. Jede Stufe erzeugt tausende nicht-redundante Permutations-Binaries, die zur Laufzeit jeweils als ABI-stabiles C++23-Modul geladen werden. Die Stufen bilden direkt die drei Pflicht-Messreihen aus Kapitel 6 ab.

5 Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die Implementierung thematisch (nicht als chronologisches Entwicklungsprotokoll): die Drei-Repository-Aufteilung, die SOTA- und Allokator-Adapter, die Permutations-Codegenerierung und das Flag-System, die Concept-/CRTP-Realisierung der Achsen, Nebenläufigkeit und Speicherfreigabe, die cache-kohärenz-bewusste Telemetrie und die Mess-Pipeline.

5.1 Drei-Repository-Architektur

Die Implementierung verteilt sich auf drei Git-Repositoryn mit klar getrennten Verantwortlichkeiten:

- `comdare-cache-engine` — **wie** gemessen wird: die Werkzeug-Bibliothek und der Builder. Kernkomponenten: der Builder (XML-Config-Parser, `generate_module_from_profile`-Codegenerierung, Permutations-Schleife, Modul-Loader und der sieben-phasige `ExperimentDriver`); die ABI-Header (`search_engine`, `execution_engine`, `baustein_variants`, `resolve_baustein`); 30 SOTA-Profil unter `algorithm_profiles/sota`; und die Test-Suites. Der Quellbaum folgt einem Pitchfork-Layout (`apps/` für ausführbare Dateien, `libs/` für Bibliotheken, `libs/common` für querschnittlichen Code).
- `comdare-prt-art` — der **Prüfling**: die hybride `PrtArtSearchEngine` (Vector/Map/Tuple-API), ihre ABI-Adapter, ihre Bausteine (4+2-Allokator-Pools, OLC mit reservierten Blöcken, MultiLevel-Layout, pfadorientiertes Prefetch, DensityTracker, Hypothesen-Metriken H1/H2/H3) und die prüflingseitigen Re-Implementierungen.
- `probst-Diplomarbeit-cache-engine` — **was** getestet wird: der `messung_driver`, die Experiment-Konfigurationen, die Auswertungs-Pipeline und das Manuskript.

5.2 Adapter für Stand-der-Technik-Algorithmen und Allokatoren

Jeder SOTA-Entwurf und jeder Allokator wird über einen dünnen Adapter integriert, der die Original-Implementierung hinter dem Engine-ABI bereitstellt. Die Adapter folgen einem einheitlichen Muster: ein `COMDARE_HAVE_<X>`-Compile-Flag schützt einen `#if defined`-Block, der die Original-API verdrahtet, mit einem sicheren Fallback (z. B. `std::malloc` oder eine typisierte Ausnahme), wenn das Original nicht verfügbar ist. Das hält den Build selbstständig und erlaubt zugleich, die Original-Quellen je Abhängigkeit zu aktivieren. Die Integration des hierarchischen Prefetching (P27) liefert zusätzlich einen Call-Graph-Analyzer zur Übersetzungszeit (`p27_bundle_finder`, ein C++23-Port des Original-Werkzeugs `hp_soft`), der Funktionen mit Subtree-Footprint oberhalb eines Schwellwerts als Bundle-Einstiegspunkte identifiziert.

5.3 Permutations-Codegenerierung und Flag-System

Der Builder überführt jedes Profil in ein vorkompiliertes C++23-Modul (`generate_module_from_profile`). Jede Permutation ist durch eine bit-gepackte *Permutations-Flag*-Struktur identifiziert. Mit der N-Phasen-Verfeinerung der Matrix wächst das Flag-System von 9 Bänken (~50 Bit) auf 14 Bänke mit Sub-Bank-Bitfeldern und einem insgesamt **82-Bit-Permutations-Identifizier**, der die vierzehn Achsen und ihre Sub-Achsen widerspiegelt. Ein Constraint-Filter maskiert ungültige Achsen-Kombinationen vor jeder Modulerzeugung aus.

5.4 Concept-/CRTP-Realisierung der Achsen

Jede Achse ist ein Topic-Verzeichnis, das ein zweischichtiges Concept (ein breites Topic-Concept und ein enges Achsen-Concept) sowie eine durch eine `requires`-Klausel abgesicherte CRTP-Basisklasse enthält. Die Prüfling-gegen-Standard-Auswahl je Achse wird zur Übersetzungszeit über `resolve_baustein.hpp` (`std::conditional_t` über Tag-Spezialisierungen) aufgelöst, sodass der Hot-Path weder `virtual`-Aufrufe noch Laufzeit-Switches enthält — die zero-cost abstraction aus Abschnitt 2.5.

5.5 Nebenläufigkeit und Speicherfreigabe

Nebenläufigkeit ist selbst eine Achse (8.1 Pattern, 8.2 Locking-Mode), realisiert über einen Concurrency-Manager, der die Disziplinen OLC, HTM, STM, Lock-Free, RCU und Hazard Pointers koordiniert. Die Speicherfreigabe (Reclamation) ist eine Sub-Achse des Allokators (6.2): epoch-basierte, RCU-, Hazard-Pointer- und QSBR-Strategien sind je Permutation wählbar. PRT-ART steuert OLC mit reservierten Wert-Blöcken als Nebenläufigkeits-Variante bei.

5.6 Telemetrie gegen Cache-Kohärenz-Effekte

Per-Node-Zähler verursachen auf Mehr-Kern-Systemen Cache-Line-Ping-Pong, was genau jene Messungen verfälscht, die sie erheben. Der Kuehn-Forschungslinie (P28) folgend bietet die Telemetrie-Achse daher cache-kohärenz-bewusste Strategien: *Leaf-Only-Zähler* (die Hauptvariante), *Sampling* (jeder N -te Blattzugriff) und *Offline-Recompute* (Bottom-up-Aggregation vor dem Reordering); der klassische Per-Node-Zähler bleibt nur als gekennzeichnetes Anti-Pattern zum Vergleich erhalten.

5.7 Mess-Pipeline

Die Auswertungs-Werkzeugkette ist eine Folge kleiner Programme: `sample_data_generator` (deterministische Testdaten ohne reale Hardware) → `messung_driver` (steuert die Reihen) → `binary_to_csv` (deserialisiert die binären Mess-Records) → `csv_to_latex` (booktabs-Tabellen mit Algorithmus-Steckbriefen pro Profil) → `diagram_generator` (A4-bewusste TikZ-Plots) → `latex_to_pdf`. Der Mess-Pfad in der Execution-Engine wird nur unter `-DCOMDARE_EXPERIMENT_MODE=ON` mit-kompiliert, sodass der Produktiv-Pfad keinen Mess-Overhead trägt. Continuous Integration (GitLab CI plus ein gespiegelter GitHub-Workflow) läuft über alle drei Repositorien.

6 Evaluationsmethodik

Dieses Kapitel beschreibt, wie gemessen wird; die konkreten Ergebnisse folgen in Kapitel 7.

6.1 Drei Messreihen

Die Architektur sieht drei Messreihen vor, die alle vom `messung_driver` über die `ExperimentDriver`-Bibliothek ausgeführt werden, konfiguriert entweder als drei feste Reihen oder über eine externe `messreihen.xml`.

Reihe A — PRT-ART vs. Stand der Technik. Vergleicht den Prüfling gegen die dokumentierten SOTA-Algorithmen. Zwei Modi: *A_defined* (schnelle Verifikation gegen die 8 Tier-1-Profilen) und *A_full* (alle 30 SOTA-Profilen; der Standard, gemäß der Direktive, so vollständig wie möglich zu messen).

Reihe B — Cache-Engine-Permutationen. Die reine “Stand der Technik”-Vergleichsbasis: alle SOTA-Profilen ohne den PRT-ART-Prüfling.

Reihe C — Merge alt/neu. Konkrete Merge-Punkte zwischen PRT-ART-Bausteinen und Cache-Engine-Permutationen, z. B. PRT-ART OLC + `tcmalloc` + ART-Page; PRT-ART 4+2-Pool + HOT-Page; PRT-ART Path-Prefetch + B²-Baum-Page; PRT-ART MultiLevel-Layout + Wormhole-Page.

6.2 ExperimentDriver-Phasen

Der `ExperimentDriver` durchläuft sieben Phasen je Reihe: (1) **Enumerate** (XML-Configs parsen und die Permutationsliste aufbauen); (2) **Codegen** (ein `comdare_perm_<fp>.cpp` je Permutation, plus `generate_module_from_profile` für die SOTA-Profilen); (3) **Compile**; (4) **Load** (`LoadLibrary/dlopen` aller Module); (5) **Execute** (`create_instance` + profil-bewusstes `run_workload`); (6) **Measure** (die binären Mess-Records aggregieren); (7) **Persist** (`measurements.csv` + `.json`). Zwei opt-in-Phasen kompilieren fehlende Module hot und verifizieren den ABI-Vertrag je Modul.

6.3 Hypothesen

H1 (Page-Type-Kosten) Die mittleren Zugriffskosten je Page-Type-Variante unterscheiden sich systematisch nach Workload: dichte Page-Typen werden unter Zipf-Verteilung (YCSB-A) erwartet zu gewinnen, bereichsoptimierte Pages unter Bereichs-Scans (YCSB-E).

H2 (Code-Qualität pro Quelle) Der vom Original-Quell-Repository geerbte Code-Qualitäts-Score korreliert messbar mit dem erreichten Durchsatz.

H3 (Inline- vs. External- vs. Chain-Verteilung) Die beobachtete Verteilung der drei ValueHandle-Varianten korreliert mit der Page-Dichte: dichte Pages bevorzugen Inline, spärliche Pages External und PRT-ART-Heuristiken ChainRef.

6.4 Workloads und Datensätze

Phase 5 leitet den YCSB-Workload je Permutation aus dem Traversal-Tag des Profils ab (Tabelle 6.1); Module ohne Profil verwenden den globalen Default-Workload.

Tabelle 6.1: Profil-bewusstes Workload-Routing

Traversal-Tag	YCSB-Workload	Charakteristik
RANGE_SCAN / RANGE_HOT_PATH	YCSB-E	Bereichsabfragen
HOT_PATH / PRTART_HOT_PATH	YCSB-A	50/50 Lesen/Aktualisieren, Zipf
STANDARD (Default)	YCSB-C	nur Lesen

6.5 Versuchsplattformen

Die Messungen zielen auf eine lokale Workstation zur Entwicklungs-Verifikation und den TU-Dresden-ZIH-Cluster (Barnard CPU, Capella GPU) für die vollständigen Sweeps, plus die Tier-3-Plattformen (Ryzen 9 9950X3D, Intel i9 14900KS und eine HBM-Plattform). Ein `IPlatformProbe` (Phase 1) meldet je Plattform die lauffähige Teilmenge der Achsen (z. B. AVX-512 nur dort, wo verfügbar, HBM-aware nur auf HBM-Hardware).

6.6 Permutations-Explosion und Reduktion

Mit der N-Phasen-Erweiterung von 11 auf 14 Achsen plus ~ 30 Sub-Achsen wächst der Raum von $\sim 5,5$ Milliarden auf mehr als 10^{11} Permutationen. Drei Mechanismen dämpfen die Explosion: (1) der `<expected_workload>`-Profil-Filter routet nur kompatible Workloads; (2) `MessreihenMode::Defined` führt nur die deklarierten Tupel aus (~ 100 – 1000 je Reihe), die das Manuskript speisen; (3) `Full` (und das realistischere `Full-Sampled`, z. B. jede 1000. Permutation) läuft nur auf dem ZIH-Cluster, unter Beachtung der vom Plattform-Probe gemeldeten Achsen-Kompatibilität.

7 Ergebnisse und Auswertung

Dieses Kapitel präsentiert die Mess-Ergebnisse. Konkrete Diagramme und Tabellen werden aus den Mess-Läufen generiert und aus den (sprachneutralen) Verzeichnissen `tikz/` und `tabellen/` eingebunden; siehe die Platzhalter unten. Zum Zeitpunkt der Erstellung sind die Methodik und die Auswertungs-Pipeline vorhanden und auf Beispieldaten verifiziert; die Läufe auf realer Hardware stehen aus (Abschnitt 8.2).

7.1 Auswertungs-Pipeline

Pro Reihen-Lauf schreibt der `messung_driver` unter `Code/_runs/<date>/<spec_id>/` die Dateien `measurements.csv` (eine Zeile je Permutation: Cycles, L1/L2/L3-Misses, Branches, Durchsatz), `measurements.json` und optionale binäre Records. Die Auswertung nutzt `binary_to_csv` (deserialisieren und um Profil-ID, Paper-Ref, Achsen anreichern), `csv_to_latex` (booktabs-Tabellen mit Steckbriefen je Profil) und `diagram_generator` (A4-bewusste TikZ-Balkendiagramme, Scatter-Plots, Heatmaps). Das Manuskript bindet diese über `\input{tikz/<spec_id>/...}` und `\input{tabellen/<spec_id>/...}` ein.

7.2 Messreihe A: PRT-ART vs. Stand der Technik

Die Hypothesen H1–H3 (Abschnitt 6.3) werden hier ausgewertet, sobald die Mess-Daten verfügbar sind.

7.3 Messreihe B: Cache-Engine-Permutationen

7.4 Messreihe C: Full Join

7.5 Achsen-Sensitivitätsanalyse

Anhand der Records je Permutation quantifiziert dieser Abschnitt, welche Achse am meisten zur Performance-Varianz beiträgt — die Grundlage für die Empfehlung von Standard-Konfigurationen je Workload-Klasse.

7.6 Diskussion

Die Ergebnisse werden vor dem Leitmotiv der Arbeit diskutiert: dem Übergang vom heuristischen zum informierten Cache-Management, d. h. ob telemetrie-getriebene, automatisch adaptierte Konfigurationen statisch gewählte übertreffen.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Beantwortung der Forschungsfragen

FF1 (Komposition). Die vierzehn Permutations-Achsen (Page, Node, Traversal, ValueHandle, Memory-Layout, Allocator, Prefetch, Concurrency, ISA, Measurement, Telemetry, Hardware-Strategie, Scheduling-Strategie, Identity) spannen einen Konfigurationsraum von mehr als 10^{11} Permutationen auf. Stand-der-Technik-Entwürfe werden über Algorithmus-Profil-XMLs eindeutig rekonstruiert: 30 SOTA-Profile (8 Tier-1 + 22 Tier-2/3) zeigen, dass die Achsen-Zerlegung P01–P32 trägt. Die variadische API-Spezialisierung (1/2/N Parameter auf `std::vector/std::map/Tuple`) macht sowohl algorithmus- als auch container-orientierte Muster auf einer Engine ausdrückbar.

FF2 (Mess-Methodik). Die Messung ist in einen Produktiv-Modus (`COMDARE_EXPERIMENT_MODE=OFF`, kein Overhead) und einen Experiment-Modus (der ResultAggregator ist integraler ExecutionEngine-Member) geteilt. Profil-bewusstes Workload-Routing wählt den Workload je Permutation aus dem Traversal-Tag und sichert so faire Vergleiche zwischen bereichsabfrage- und punktzugriffsorientierten Entwürfen.

FF3 (Prüfling-Vergleich). Der konkrete Vergleich von PRT-ART gegen die 30 SOTA-Profile steht nach den ersten Mess-Läufen aus (Abschnitt 8.3). Die Architektur ist vollständig vorbereitet: das PRT-ART-Profil, die drei Pflicht-Messreihen-Templates, der `ExperimentDriver` mit Auto-Pickup der SOTA-Profile und der ABI-konforme Adapter mit allen `std::map`-Operationen und Notify-Hooks.

8.2 Limitierungen

- **Modul-Bodies sind derzeit Stubs:** die Codegenerierungs-Pipeline erzeugt ABI-konforme Skelett-Module je Profil; die eigentliche Such-Algorithmus-Implementierung je Permutation bleibt für eine Folge-Phase offen.
- **Hardware-Validierung ausstehend:** die Konfiguration ist lokal grün, aber der vollständige `ctest`-Lauf und die End-to-End-messung_driver-Läufe über die BlockAO-Plattformen (AVX2/AVX-512, ARM NEON/SVE) stehen aus.
- **Ergebnis-Kapitel:** aktuell methodisch; konkrete Messungen folgen.

8.3 Ausblick

Kurzfristig: der End-to-End-Lauf der drei Pflicht-Messreihen auf realer Hardware, die Generierung der Mess-Diagramme und die Vervollständigung der Modul-Bodies je Permutation. Mittel- bis langfristig:

ein GPU-Adapter (Grace-Hopper-Cluster, ZIH), die PIM-Allokator-Integration (A16) und die formale Verifikation ausgewählter Permutations-Klassen (StarMalloc-Stil, A13). Die Drei-Repository-Architektur erlaubt es künftigen Studierenden, weitere Prüfling-Algorithmen analog zu PRT-ART einzubringen, ohne die Cache-Engine-Werkzeug-Bibliothek zu modifizieren — ein zentrales Designprinzip für die Skalierbarkeit der Forschungsinfrastruktur.

Literaturverzeichnis

- [BFTV24] BOFFA, Antonio ; FERRAGINA, Paolo ; TOSONI, Francesco ; VINCIGUERRA, Giorgio: CoCotrie: A Compact, Cache-Aware Trie Index. In: *Proceedings of the VLDB Endowment*, 2024
- [BZP⁺18] BINNA, Robert ; ZANGERLE, Eva ; PICHL, Martin ; SPECHT, Günther ; LEIS, Viktor: HOT: A Height Optimized Trie Index for Main-Memory Database Systems. In: *ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2018, S. 521–534
- [FJKN20] FENT, Philipp ; JUNGMAIR, Lukas ; KIPF, Andreas ; NEUMANN, Thomas: START: Self-Tuning Adaptive Radix Tree. In: *Proceedings of the VLDB Endowment*, 2020
- [LKN13] LEIS, Viktor ; KEMPER, Alfons ; NEUMANN, Thomas: The Adaptive Radix Tree: ARTful Indexing for Main-Memory Databases. In: *29th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2013, S. 38–49
- [MKM12] MAO, Yandong ; KOHLER, Eddie ; MORRIS, Robert T.: Cache Craftiness for Fast Multicore Key-Value Storage. In: *7th ACM European Conference on Computer Systems (EuroSys)*, 2012, S. 183–196
- [SSL⁺22] SCHMEISSER, Maximilian ; SCHUELE, Maximilian ; LEIS, Viktor ; NEUMANN, Thomas ; KEMPER, Alfons: The B²-Tree: Cache-Friendly String Indexing. In: *Proceedings of the VLDB Endowment*, 2022
- [WNJ19] WU, Xingbo ; NI, Fan ; JIANG, Song: Wormhole: A Fast Ordered Index for In-Memory Data Management. In: *14th ACM European Conference on Computer Systems (EuroSys)*, 2019
- [ZLL⁺18] ZHANG, Huanchen ; LIM, Hyeontaek ; LEIS, Viktor ; ANDERSEN, David G. ; KAMINSKY, Michael ; KEETON, Kimberly ; PAVLO, Andrew: SuRF: Practical Range Query Filtering with Fast Succinct Tries. In: *ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2018, S. 323–336

Abbildungsverzeichnis

A.1	Zyklen je Tier-Permutation (v5_pipeline_demo)	30
A.2	Zyklen je Tier-Permutation (cartesian_smoke43)	32

Tabellenverzeichnis

3.1	SOTA-Algorithmus-Profil mit Workload-Affinität	9
3.2	Allokator-Profil mit Lizenz und Workload-Affinität	9
3.3	Hardware- und Scheduling-Strategie pro SOTA-Paper (Auswahl)	10
6.1	Profil-bewusstes Workload-Routing	18
A.1	Messreihe v5_pipeline_demo: vorkonfigurierte Tier-Permutationen (Pfad A, run_workload)	29
A.2	Messreihe cartesian_smoke43: vorkonfigurierte Tier-Permutationen (Pfad A, run_workload)	31

A Vollständige Messreihen

Dieser Anhang enthält die vollständigen Messreihen der vorkonfigurierten Tier-Permutationen. Tabelle A.1 listet die je Permutation gemessenen Kennzahlen (Operationen, Taktzyklen, Cache-Misses L1–L3); Abbildung A.1 stellt die Taktzyklen grafisch gegenüber.

Permutation	Ops	Zyklen	L1	L2	L3
ArtComposition_0	2000	825053	0	0	0
HotComposition_1	2000	740176	0	0	0
StartComposition_2	2000	805750	0	0	0
SurfComposition_3	2000	873976	0	0	0
WormholeComposition_4	2000	696350	0	0	0
MasstreeComposition_5	2000	770871	0	0	0

Tabelle A.1: Messreihe v5_pipeline_demo: vorkonfigurierte Tier-Permutationen (Pfad A, run_workload)

A.1 Kartesische Smoke-Messreihe (43 Permutationen, echte DLL-Messung)

Die folgende Messreihe entstand aus dem vollständigen Ketten-Durchlauf: die gebauten Permutations-DLLs (43 kartesische SIMD×Layout×Allokator-Kombinationen) wurden am Prüf-Dock gemessen, als binäre Mess-Records persistiert, via Pipeline-Stufe 03 in das 16-Spalten-Schema konvertiert und automatisch hier eingebunden. Tabelle A.2 und Abbildung A.2 zeigen die Ergebnisse.

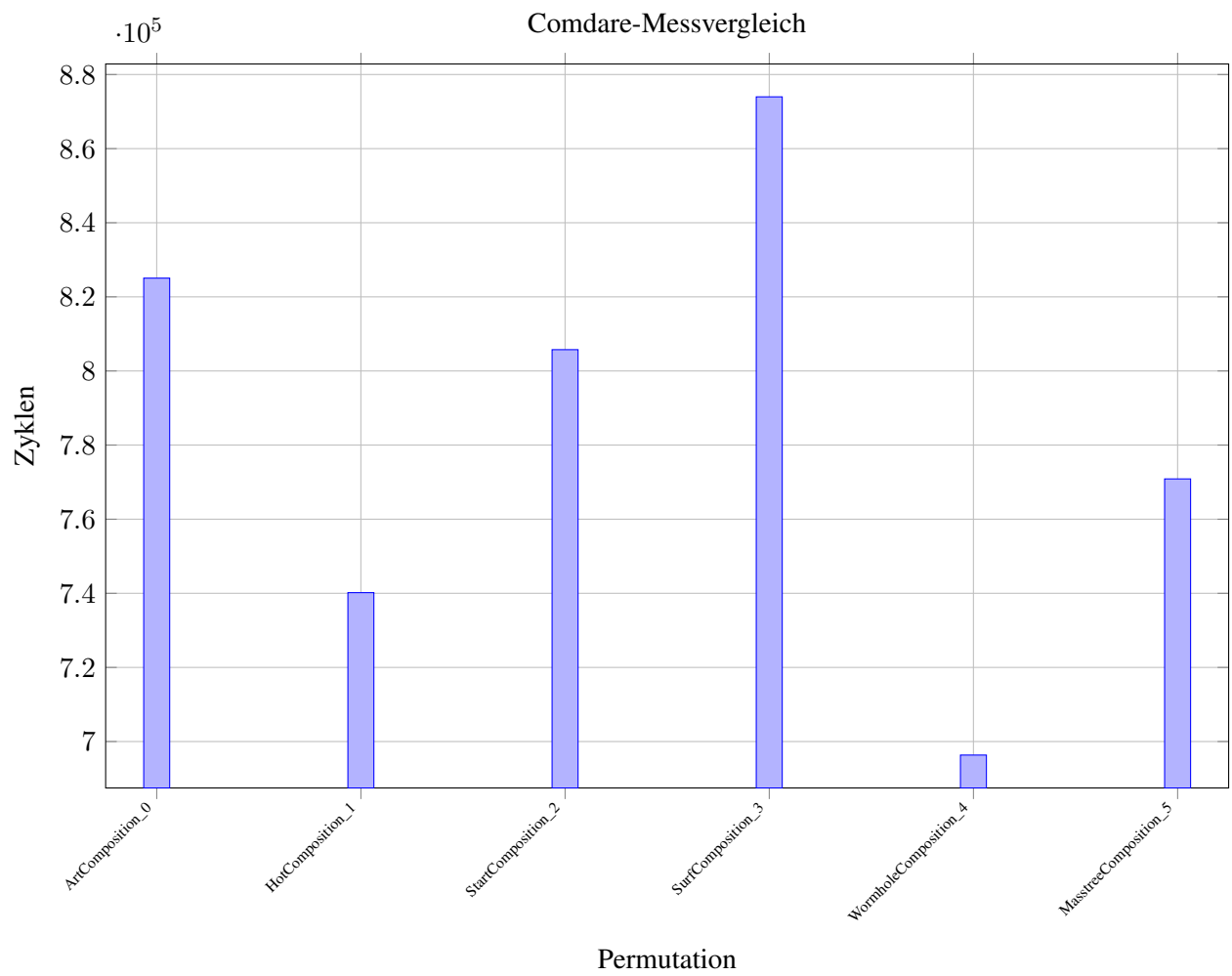


Abbildung A.1: Zyklen je Tier-Permutation (v5_pipeline_demo)

Permutation	Ops	Zyklen	L1	L2	L3
avx2_aos_jemalloc	1000	8025	0	0	0
avx2_aos_mimalloc	1000	7995	0	0	0
avx2_aos_std	1000	7995	0	0	0
avx2_hybrid_jemalloc	1000	315164	0	0	0
avx2_hybrid_mimalloc	1000	243930	0	0	0
avx2_hybrid_std	1000	230759	0	0	0
avx2_soa_jemalloc	1000	423930	0	0	0
avx2_soa_mimalloc	1000	400634	0	0	0
avx2_soa_std	1000	398265	0	0	0
scalar_aos_jemalloc	1000	6975	0	0	0
scalar_aos_mimalloc	1000	7005	0	0	0
scalar_aos_std	1000	6975	0	0	0
scalar_hybrid_jemalloc	1000	1366319	0	0	0
scalar_hybrid_mimalloc	1000	1279365	0	0	0
scalar_hybrid_std	1000	1356329	0	0	0
scalar_soa_jemalloc	1000	440835	0	0	0
scalar_soa_mimalloc	1000	394200	0	0	0
scalar_soa_std	1000	438960	0	0	0
sse4_aos_jemalloc	1000	16845	0	0	0
sse4_aos_mimalloc	1000	14160	0	0	0
sse4_aos_std	1000	14324	0	0	0
sse4_hybrid_jemalloc	1000	1281180	0	0	0
sse4_hybrid_mimalloc	1000	1275404	0	0	0
sse4_hybrid_std	1000	1279350	0	0	0
sse4_soa_jemalloc	1000	397095	0	0	0
sse4_soa_mimalloc	1000	392294	0	0	0
sse4_soa_std	1000	396780	0	0	0
pa_compact_lazy_binary_leaf_only	1000	348105	0	0	0
pa_compact_lazy_binary_sampling	1000	375600	0	0	0
pa_compact_lazy_linear_leaf_only	1000	445815	0	0	0
pa_compact_lazy_linear_sampling	1000	423090	0	0	0
pa_compact_none_binary_leaf_only	1000	360765	0	0	0
pa_compact_none_binary_sampling	1000	346980	0	0	0
pa_compact_none_linear_leaf_only	1000	398939	0	0	0
pa_compact_none_linear_sampling	1000	391875	0	0	0
pa_wide_lazy_binary_leaf_only	1000	309300	0	0	0
pa_wide_lazy_binary_sampling	1000	311805	0	0	0
pa_wide_lazy_linear_leaf_only	1000	445605	0	0	0
pa_wide_lazy_linear_sampling	1000	492495	0	0	0
pa_wide_none_binary_leaf_only	1000	307110	0	0	0
pa_wide_none_binary_sampling	1000	311925	0	0	0
pa_wide_none_linear_leaf_only	1000	445140	0	0	0
pa_wide_none_linear_sampling	1000	478635	0	0	0

Tabelle A.2: Messreihe cartesian_smoke43: vorkonfigurierte Tier-Permutationen (Pfad A, run_workload)

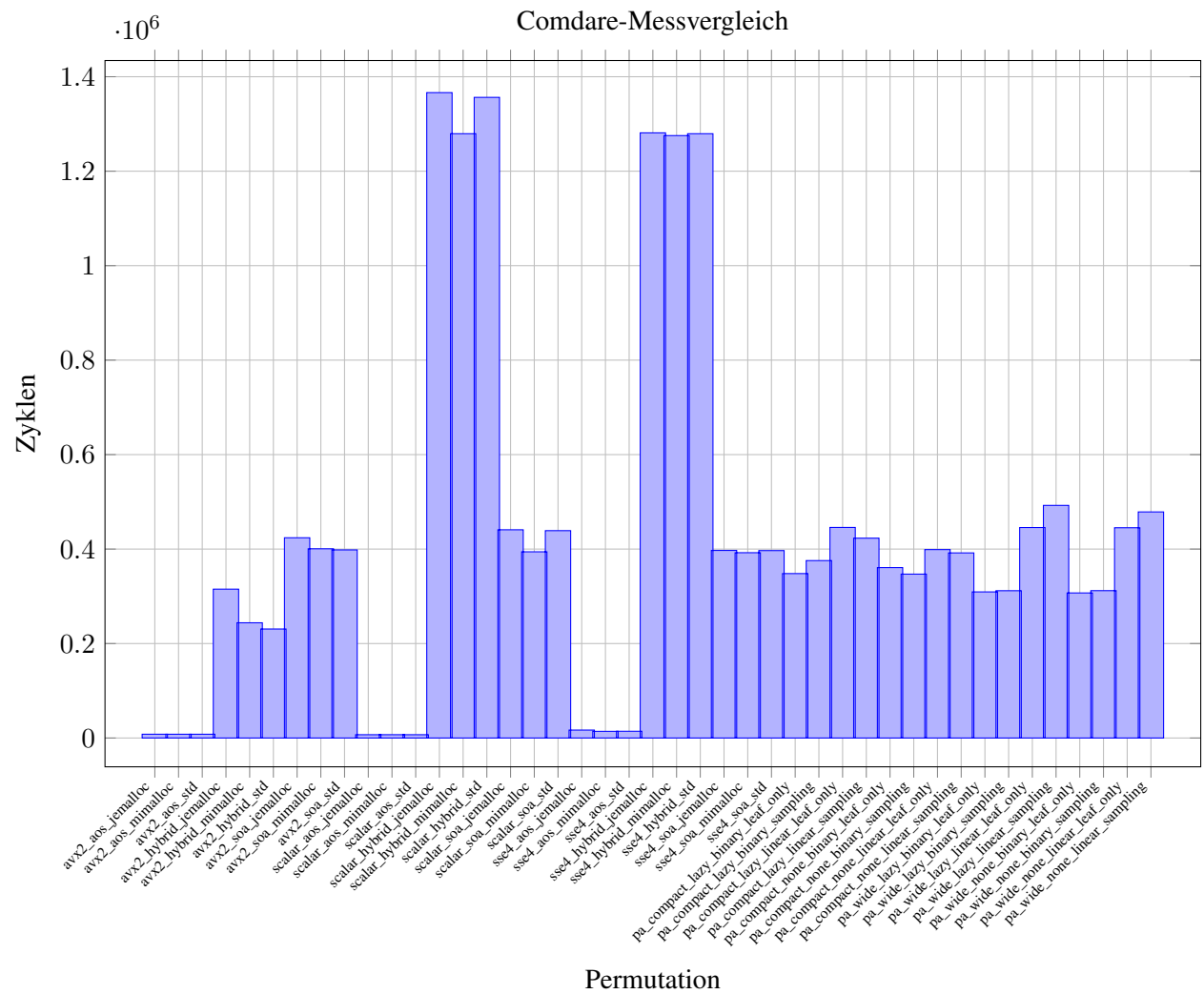


Abbildung A.2: Zyklen je Tier-Permutation (cartesian_smoke43)

B Code-Struktur

C Glossar

D Bausteine-Matrix

E Architekturentscheidungen

Danksagung

Platzhalter – Danksagung folgt.

